

CISCO TREX TESTİ

Kullanılanlar

Ethernet Switch : v2.5

Ubuntu sürümü: Ubuntu 22.04.4 LTS

Trex sürümü: TRex v3.05

1. Yapılandırma (sistem her reboot edildiğinde yapılmalı)

1. 1. Giriş

Visual studio code da 2 adet powershell açılır ve /opt/trex/v3.05 dizinine gidilir.

- cd /opt/trex/v3.05

Ethernet kartın+6ın 0-1 ve 2-3 numaralı portlarının fiziksel olarak birbirine bağlanır.

1. 2. Ağ Arayüzlerinin DPDK'ya Bağlanması

Hugepages Ayarının Yapılandırılması:

TRex'in düzgün çalışabilmesi için vm.nr_hugepages ayarının yapılması gerekmektedir.

- sudo sysctl -w vm.nr_hugepages=512

Hugepages'in doğru yapılandırıldığını kontrol edin:

- grep HugePages_Total /proc/meminfo

TRex Yapılandırma Dosyasını Çalıştırma:

- sudo ./trex-cfg

VFIO-PCI Modülünün Yüklenmesi:

VFIO-PCI modülünü etkinleştirerek SR-IOV özelliğini açın.

- sudo modprobe vfio-pci enable_sriov=1

1. 3. Ağ Arayüzlerini DPDK'ya Bağlama:

Önce ağ arayüzlerini çözün:

- sudo ./dpdk_nic_bind.py -u 0000:10:00.0 0000:10:00.1 0000:10:00.2
0000:10:00.3

Ardından VFIO-PCI sürücüsüne bağlayın:

- `sudo ./dpdk_nic_bind.py -b vfio-pci 0000:10:00.0 0000:10:00.1 0000:10:00.2 0000:10:00.3`

Portların Doğru Bağlandığını Kontrol Etme:

- `sudo rm /etc/trex_cfg.yaml` -> silip tekrar oluşturmak için
- `sudo ./dpdk_setup_ports.py -i`

MAC adresi kısmını "Enter" ile geçin. Ethernet kartınızın ID'leri 0 ile 3 arasında olduğu için, aşağıdaki adımı takip edin:

```
• antsis@antsis-MS-7C52:/opt/trex/v3.05$ sudo ./dpdk_setup_ports.py -i
By default, IP based configuration file will be created. Do you want to use MAC based config? (y/N)n
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | NUMA | PCI | MAC | Name | Driver | Linux IF | Active |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0 | -1 | 10:00.0 | a0:36:9f:ac:68:78 | I350 Gigabit Network Connection | vfio-pci | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | -1 | 10:00.1 | a0:36:9f:ac:68:79 | I350 Gigabit Network Connection | vfio-pci | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2 | -1 | 10:00.2 | a0:36:9f:ac:68:7a | I350 Gigabit Network Connection | vfio-pci | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 | -1 | 10:00.3 | a0:36:9f:ac:68:7b | I350 Gigabit Network Connection | vfio-pci | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 | -1 | 25:00.0 | d8:43:ae:5a:66:34 | RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller | r8169 | enp37s0 | *Active* |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Please choose an even number of interfaces from the list above, either by ID, PCI or Linux IF
Stateful will use order of interfaces: Client1 Server1 Client2 Server2 etc. for flows.
Stateless can be in any order.
Enter list of interfaces separated by space (for example: 1 3) : 0 1 2 3

For interface 0, assuming loopback to its dual interface 1.
Putting IP 1.1.1.1, default gw 2.2.2.2 Change it?(y/N).
For interface 1, assuming loopback to its dual interface 0.
Putting IP 2.2.2.2, default gw 1.1.1.1 Change it?(y/N).
For interface 2, assuming loopback to its dual interface 3.
Putting IP 3.3.3.3, default gw 4.4.4.4 Change it?(y/N).
For interface 3, assuming loopback to its dual interface 2.
Putting IP 4.4.4.4, default gw 3.3.3.3 Change it?(y/N).
Print preview of generated config? (Y/n)
### Config file generated by dpdk_setup_ports.py ###

- version: 2
  interfaces: ['10:00.0', '10:00.1', '10:00.2', '10:00.3']
  port_info:
    - ip: 1.1.1.1
      default_gw: 2.2.2.2
    - ip: 2.2.2.2
      default_gw: 1.1.1.1
    - ip: 3.3.3.3
      default_gw: 4.4.4.4
    - ip: 4.4.4.4
      default_gw: 3.3.3.3

  platform:
    master_thread_id: 0
    latency_thread_id: 1
    dual_if:
      - socket: 0
        threads: [2,3,4,5,6]
      - socket: 0
        threads: [7,8,9,10,11]
```

```
Save the config to file? (Y/n)
Default filename is /etc/trex_cfg.yaml
Press ENTER to confirm or enter new file:
File /etc/trex_cfg.yaml already exist, overwrite? (y/N)
Skipping.
```

- `sudo nano /etc/trex_cfg.yaml` komutu ile doğru yapılanıp yapılanmadığını kontrol edilebilir.

```
GNU nano 6.2
### Config file generated by dpdk_setup_ports.py ###

- version: 2
  interfaces: ['10:00.0', '10:00.1', '10:00.2', '10:00.3']
  port_info:
    - ip: 1.1.1.1
      default_gw: 2.2.2.2
    - ip: 2.2.2.2
      default_gw: 1.1.1.1

    - ip: 3.3.3.3
      default_gw: 4.4.4.4
    - ip: 4.4.4.4
      default_gw: 3.3.3.3

  platform:
    master_thread_id: 0
    latency_thread_id: 1
    dual_if:
      - socket: 0
        threads: [2,3,4,5,6]

      - socket: 0
        threads: [7,8,9,10,11]
```

- `sudo ./dpdk_setup_ports.py -s` komutu ile DPDK altında yapılanıp yapılanmadığı kontrol edilebilir.

```
antsis@antsis-MS-7C52:/opt/trex/v3.05$ sudo ./dpdk_setup_ports.py -i
[sudo] password for antsis:
sudo: a password is required
antsis@antsis-MS-7C52:/opt/trex/v3.05$ sudo ./dpdk_setup_ports.py -s
[sudo] password for antsis:

Network devices using DPDK-compatible driver
=====
0000:10:00.0 'I350 Gigabit Network Connection' drv=vfio-pci unused=igb,igb_uio,uio_pci_generic
0000:10:00.1 'I350 Gigabit Network Connection' drv=vfio-pci unused=igb,igb_uio,uio_pci_generic
0000:10:00.2 'I350 Gigabit Network Connection' drv=vfio-pci unused=igb,igb_uio,uio_pci_generic
0000:10:00.3 'I350 Gigabit Network Connection' drv=vfio-pci unused=igb,igb_uio,uio_pci_generic

Network devices using kernel driver
=====
0000:25:00.0 'RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller' if=enp37s0 drv=r8169 unused=igb_uio,vfio-pci,uio_pci_generic *Active*

Other network devices
=====
<none>
antsis@antsis-MS-7C52:/opt/trex/v3.05$
```

1. 4. Testin Başlatılması

Kurulum kısmı tamamlandı şimdi kablolar port0-port1, port2-port3 birbirlerine bağılyken çalıştırıp 1G çalışmasını kontrol ederiz.

TRex Sunucusunu Başlatma:

Aşağıdaki komut ile TRex sunucusunu başlatın ve sunucu başlatılana kadar bekleyin:

- `sudo ./t-rex-64 -i`

Başka bir konsol penceresi açarak, aşağıdaki adımları izleyin:

TRex Konsoluna Girme:

- `cd /opt/trex/v3.05`
- `./trex-console`

Testi Başlatma:

Aşağıdaki komut ile TRex üzerinde basit bir UDP paketi testini başlatın:

- `tui`
(tui nin çalışması için vscode da view -> appearance -> zen mode almak gerekiyor)
- `start -f stl/udp_1pkt_simple.py -m 1gbpsl1`

```
ssh x ssh
Global Statistics
connection : localhost, Port 4501
version : STL @ v3.04
cpu_util. : 7.74% @ 2 cores (1 per dual port)
rx_cpu_util. : 0.0% / 0 pps
async_util. : 0% / 63.83 bps
total_cps. : 0 cps
total_tx_L2 : 3.03 Gbps
total_tx_L1 : 3.98 Gbps
total_rx : 3.03 Gbps
total_pps : 5.92 Mpps
drop_rate : 0 bps
queue_full : 0 pkts

Port Statistics
port | 0 | 1 | 2 | 3 | total
owner | antsis | antsis | antsis | antsis |
link | UP | UP | UP | UP |
state | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING |
speed | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 1 Gb/s |
CPU util. | 7.72% | 7.72% | 7.75% | 7.75% |
--
Tx bps L2 | 758.08 Mbps | 758.08 Mbps | 758.07 Mbps | 758.07 Mbps | 3.03 Gbps
Tx bps L1 | 994.98 Mbps | 994.98 Mbps | 994.97 Mbps | 994.97 Mbps | 3.98 Gbps
Tx pps | 1.48 Mpps | 1.48 Mpps | 1.48 Mpps | 1.48 Mpps | 5.92 Mpps
Line Util. | 99.5 % | 99.5 % | 99.5 % | 99.5 % |
---
Rx bps | 758.08 Mbps | 758.08 Mbps | 758.07 Mbps | 758.07 Mbps | 3.03 Gbps
Rx pps | 1.48 Mpps | 1.48 Mpps | 1.48 Mpps | 1.48 Mpps | 5.92 Mpps
----
opackets | 14989126 | 14989342 | 14974812 | 14975020 | 59928300
ipackets | 14989119 | 14989338 | 14974805 | 14975015 | 59928277
obytes | 959304256 | 959318016 | 958388160 | 958401472 | 3835411904
ibytes | 959303808 | 959317760 | 958387712 | 958401152 | 3835410432
tx-pkts | 14.99 MpKts | 14.99 MpKts | 14.97 MpKts | 14.98 MpKts | 59.93 MpKts
rx-pkts | 14.99 MpKts | 14.99 MpKts | 14.97 MpKts | 14.98 MpKts | 59.93 MpKts
tx-bytes | 959.3 MB | 959.32 MB | 958.39 MB | 958.4 MB | 3.84 GB
rx-bytes | 959.3 MB | 959.32 MB | 958.39 MB | 958.4 MB | 3.84 GB
-----
oerrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ierrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

status: -
Press 'ESC' for navigation panel...
status: [OK]

tui>start -f stl/udp_1pkt_simple.py -m 1gbpsl1
```

Kontrol edilmesi gerekenler öncelikle Link kısmının up olması durumudur. Down durumunda ise kablolar kontrol edilmeli.

State kısmında TRANSMITTING durumu veri alışverişinin doğru bir şekilde çalıştığı anlamına gelir. IDLE durumunda ise ethernet kartının ilgili portunun sarı ışığı kontrol edilmeli.

Yukarıdaki gibi bir çıktı alındı ise yapılandırma tamamlanmıştır.

2. 10/100 5 Port Ethernet Switch Test

Bilgisayar reboot olduysa yukarıdaki yapılandırma işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

100 mbps

Öncelikle 100 mbps testi için aşağıdaki gibi fiziksel bağlantıları kurun. (ETH1 10 mbps)
port0 - eth2 port1 - eth3 port2 - eth4 port3- eth5

Karta 28v 0.5 A verilir.

TRex Sunucusunu Başlatma:

Aşağıdaki komut ile TRex sunucusunu başlatın ve sunucu başlatılana kadar bekleyin:

- `sudo ./t-rex-64 -i`

Başka bir konsol penceresi açarak, aşağıdaki adımları izleyin:

TRex Konsoluna Girme:

- `cd /opt/trex/v3.05`
- `./trex-console`

Testi Başlatma:

Aşağıdaki komutlar ile TRex console üzerinde basit bir UDP paketi testini başlatın:

- `tui`
(tui nin çalışması için vscode da view -> appearance -> zen mode almak gerekiyor)
- `start -f stl/udp_1pkt_simple.py -m 100mbpsl1`

```
ssh x ssh
global Statistics
connection : localhost, Port 4501
version : STL @ v3.04
cpu_util. : 0.71% @ 2 cores (1 per dual port)
rx_cpu_util. : 0.0% / 0 pps
async_util. : 0% / 67.62 bps
total_cps. : 0 cps
total_tx_l2 : 305.22 Mbps
total_tx_l1 : 400.6 Mbps
total_rx : 305.22 Mbps
total_pps : 596.13 Kpps
drop_rate : 0 bps
queue_full : 0 pkts

Port Statistics
port | 0 | 1 | 2 | 3 | total
owner | antsis | antsis | antsis | antsis |
link | UP | UP | UP | UP |
state | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING |
speed | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
CPU util. | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
--
Tx bps L2 | 76.31 Mbps | 76.31 Mbps | 76.3 Mbps | 76.3 Mbps | 305.22 Mbps
Tx bps L1 | 100.15 Mbps | 100.15 Mbps | 100.15 Mbps | 100.15 Mbps | 400.6 Mbps
Tx pps | 149.03 Kpps | 149.03 Kpps | 149.03 Kpps | 149.03 Kpps | 596.13 Kpps
Line Util. | 100.15 % | 100.15 % | 100.15 % | 100.15 % |
---
Rx bps | 76.3 Mbps | 76.3 Mbps | 76.3 Mbps | 76.3 Mbps | 305.22 Mbps
Rx pps | 149.03 Kpps | 149.03 Kpps | 149.03 Kpps | 149.03 Kpps | 596.12 Kpps
---
opackets | 1636911 | 1636932 | 1631081 | 1631101 | 6536025
ipackets | 1636882 | 1636903 | 1631052 | 1631072 | 6535909
obytes | 104762304 | 104763648 | 104389184 | 104390464 | 418305600
lbytes | 104760448 | 104761696 | 104387328 | 104388672 | 418298304
tx-pkts | 1.64 MpKts | 1.64 MpKts | 1.63 MpKts | 1.63 MpKts | 6.54 MpKts
rx-pkts | 1.64 MpKts | 1.64 MpKts | 1.63 MpKts | 1.63 MpKts | 6.54 MpKts
tx-bytes | 104.76 MB | 104.76 MB | 104.39 MB | 104.39 MB | 418.31 MB
rx-bytes | 104.76 MB | 104.76 MB | 104.39 MB | 104.39 MB | 418.3 MB
---
oerrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ierrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

status: /

Press 'ESC' for navigation panel...
status: [OK]

tui_start -f stl/udp_1pkt_simple.py -m 100Mbps
```

10 mbps

Öncelikle 10 mbps için aşağıdaki gibi fiziksel bağlantıları kurun.(ETH1 10 mbps)

port0 - eth1

port1 - eth2

(farklı takıldığı durumlarda eth1 kod çalıştırıldığında down oluyor ve iletim yapamıyor)

Karta 28v 0.5 A verilir.

TRex Sunucusunu Başlatma:

Aşağıdaki komut ile TRex sunucusunu başlatın ve sunucu başlatılana kadar bekleyin:

- `sudo ./t-rex-64 -i`

Başka bir konsol penceresi açarak, aşağıdaki adımları izleyin:

TRex Konsoluna Girme:

- `cd /opt/trex/v3.05`
- `./trex-console`

Testi Başlatma:

Aşağıdaki komut ile TRex üzerinde basit bir UDP paketi testini başlatın:

- `tui`
(tui nin çalışması için vscode da view -> appearance -> zen mode almak gerekiyor)
- `start -f stl/udp_1pkt_simple.py -m 10Mbpsl1 -p 0` (tek yönlü bir iletim var)

```
ssh x ssh
Global Statistics
connection : localhost, Port 4501
version : STL @ v3.04
cpu.util. : 0.0% @ 2 cores (1 per dual port)
rx_cpu.util. : 0.0% / 0 pps
async_util. : 0% / 16.21 bps
total_cps. : 0 cps
total_tx_L2 : 5.98 Mbps
total_tx_L1 : 7.85 Mbps
total_rx : 5.98 Mbps
total_pps : 11.68 Kpps
drop_rate : 0 bps
queue_full : 0 pkts

Port Statistics
port | 0 | 1 | 2 | 3 | total
-----|-----|-----|-----|-----|-----
owner | antsis | antsis | antsis | antsis |
link | UP | UP | DOWN | DOWN |
state | TRANSMITTING | IDLE | IDLE | IDLE |
speed | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 0 b/s | 0 b/s |
CPU util. | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
--|---|---|---|---|---
Tx bps L2 | 5.98 Mbps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 5.98 Mbps
Tx bps L1 | 7.85 Mbps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 7.85 Mbps
Tx pps | 11.68 Kpps | 0 pps | 0 pps | 0 pps | 11.68 Kpps
Line util. | 0.79 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|---|---|---|---|---
Rx bps | 0 bps | 5.98 Mbps | 0 bps | 0 bps | 5.98 Mbps
Rx pps | 0 pps | 11.68 Kpps | 0 pps | 0 pps | 11.68 Kpps
---|---|---|---|---|---
opackets | 34286 | 0 | 0 | 0 | 34286
ipackets | 0 | 34286 | 0 | 0 | 34286
obytes | 2194304 | 0 | 0 | 0 | 2194304
ibytes | 0 | 2194304 | 0 | 0 | 2194304
tx-pkts | 34.29 Kpkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts | 34.29 Kpkts
rx-pkts | 0 pkts | 34.29 Kpkts | 0 pkts | 0 pkts | 34.29 Kpkts
tx-bytes | 2.19 MB | 0 B | 0 B | 0 B | 2.19 MB
rx-bytes | 0 B | 2.19 MB | 0 B | 0 B | 2.19 MB
-----|-----|-----|-----|-----|-----
oerrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ierrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

status: /
Press 'ESC' for navigation panel...
status: [OK]
tui>
```

3. Jumbo paket testi (4portlu 1G)

Port0 -eth1 Port1 -eth2 Port2 -eth3 Port3 -eth4

Öncelikle mtu yu 9000 e ayarlamalıyız. Bunun için

- cd /opt/trex/v3.05/
- sudo nano /etc/trex_cfg.yaml

Dosyanın içinde aşağıdaki gibi değişiklikler yapın

```
GNU nano 6.2 /etc/trex_cfg.yaml *
### Config file generated by dpdk_setup_ports.py ###

- version: 2
  interfaces: ['10:00.0', '10:00.1', '10:00.2', '10:00.3']
  port_info:
    - ip: 1.1.1.1
      default_gw: 2.2.2.2
      mtu: 9000
    - ip: 2.2.2.2
      default_gw: 1.1.1.1
      mtu: 9000
    - ip: 3.3.3.3
      default_gw: 4.4.4.4
      mtu: 9000
    - ip: 4.4.4.4
      default_gw: 3.3.3.3
      mtu: 9000
  platform:
    master_thread_id: 0
    latency_thread_id: 1
    dual_if:
      - socket: 0
        threads: [2,3,4,5,6]
      - socket: 0
        threads: [7,8,9,10,11]
```

Ardından

- `sudo nano ./udp_1pkt_simple.py`

```
GNU nano 6.2 ./udp_1pkt_simple.py
from trex_stl_lib.api import *
import argparse

class STLS1(object):

    def create_stream(self):
        return STLStream(
            packet =
                STLPktBuilder(
                    pkt = Ether()/IP(src="16.0.0.1",dst="48.0.0.1")/
                        UDP(dport=12,sport=1025)/(10*'x')
                ),
            mode = STLTxCont()
        )

    def get_streams(self, tunables, **kwargs):
        parser = argparse.ArgumentParser(description='Argparser for {}'.format(os.path.basename(__file__)),
                                         formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter)
        args = parser.parse_args(tunables)
        # create 1 stream
        return [ self.create_stream() ]

# dynamic load - used for trex console or simulator
def register():
    return STLS1()
```

Yukarıdaki dosyada aşağıdaki gibi değişiklikler yapıldı.

```

from trex_stl_lib.api import *
import argparse

class STLS1(object):

    def create_stream (self):
        # payload size=9000 - 42 #Ip ve TCP paket başlıkları toplamı 42 bayt
        return STLStream(
            packet =
                STLPktBuilder(
                    pkt = Ether()/IP(src="16.0.0.1",dst="48.0.0.1")/
                        UDP(dport=12,sport=1025)/(8058*'x')
                ),
            mode = STLXCont())

    def get_streams (self, tunables, **kwargs):
        parser = argparse.ArgumentParser(description='Argparser for {}'.format(os.path.basename(__file__)),
            formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter)
        args = parser.parse_args(tunables)
        # create 1 stream
        return [ self.create_stream() ]

# dynamic load - used for trex console or simulator
def register():
    return STLS1()

```

Simple jumbo adıyla kaydedildi.

- `sudo nano ./udp_1pkt_simplejumbo.py` komutuyla kodun içeriği görüntülenebilir.

TRex Sunucusunu Başlatma:

Aşağıdaki komut ile TRex sunucusunu başlatın ve sunucu başlatılana kadar bekleyin:

- `cd /opt/trex/v3.05`
- `sudo ./t-rex-64 -i`

Başka bir konsol penceresi açarak, aşağıdaki adımları izleyin:

TRex Konsoluna Girme:

- `cd /opt/trex/v3.05`
- `./trex-console`

Testi Başlatma:

Aşağıdaki komut ile TRex üzerinde basit bir UDP paketi testini başlatın:

- `tui`
(tui nin çalışması için vscode da view -> appearance -> zen mode almak gerekiyor)
- `start -f stl/udp_1pkt_simplejumbo.py -m 1gbpsl1`

```
ssh ssh x
connection : localhost, Port 4501
version : STL @ v3.04
cpu_util. : 0.00% @ 2 cores (1 per dual port)
rx_cpu_util. : 0.0% / 0 pps
async_util. : 0% / 78.96 bps
total_cps. : 0 cps
total_tx_L2 : 3.98 Gbps
total_tx_L1 : 3.99 Gbps
total_rx : 3.98 Gbps
total_pps : 55.24 Kpps
drop_rate : 0 bps
queue_full : 0 pkts

Port Statistics

port | 0 | 1 | 2 | 3 | total
-----|-----|-----|-----|-----|-----
owner | antsis | antsis | antsis | antsis |
link | UP | UP | UP | UP |
state | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING |
speed | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 1 Gb/s |
CPU util. | 0.04% | 0.04% | 0.13% | 0.13% |
--
Tx bps L2 | 994.76 Mbps | 994.73 Mbps | 994.64 Mbps | 994.63 Mbps | 3.98 Gbps
Tx bps L1 | 996.97 Mbps | 996.94 Mbps | 996.85 Mbps | 996.84 Mbps | 3.99 Gbps
Tx pps | 13.81 Kpps | 13.81 Kpps | 13.81 Kpps | 13.81 Kpps | 55.24 Kpps
Line Util. | 99.7 % | 99.69 % | 99.68 % | 99.68 % |
---
Rx bps | 994.73 Mbps | 994.76 Mbps | 994.6 Mbps | 994.59 Mbps | 3.98 Gbps
Rx pps | 13.81 Kpps | 13.81 Kpps | 13.81 Kpps | 13.81 Kpps | 55.24 Kpps
----
opackets | 118096 | 118071 | 117612 | 117614 | 471393
ipackets | 118068 | 118096 | 117608 | 117611 | 471383
obytes | 1063336384 | 1063111284 | 1058978448 | 1058996456 | 4244422572
ibytes | 1063084272 | 1063336384 | 1058942432 | 1058969444 | 4244332532
tx-pkts | 118.1 Kpkts | 118.07 Kpkts | 117.61 Kpkts | 117.61 Kpkts | 471.39 Kpkts
rx-pkts | 118.07 Kpkts | 118.1 Kpkts | 117.61 Kpkts | 117.61 Kpkts | 471.38 Kpkts
tx-bytes | 1.06 GB | 1.06 GB | 1.06 GB | 1.06 GB | 4.24 GB
rx-bytes | 1.06 GB | 1.06 GB | 1.06 GB | 1.06 GB | 4.24 GB
----
oerrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ierrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

status: |

Press 'ESC' for navigation panel...
status: [OK]

tui>start -f stl/udp_pkt_simplejumbo.py -m 1gbps11
Exiting TUI...
```

Wireshark ile jumbo paket görüntüleme(tplink-üzerinden denendi)

tplink port1 - test bilgisayarı

tplink port2 - ethernet port0

tplink port3 - ethernet port1

tplink port4 - ethernet port2

tplink port5 - ethernet port3

Fiziksel olarak bağlanır

Öncelikle mtu yu 9000 e ayarlamalıyız. Bunun için

- cd /opt/trex/v3.05/
- sudo nano /etc/trex_cfg.yaml

Dosyanın içinde aşağıdaki gibi değişiklikler yapın

```
GNU nano 6.2 /etc/trex_cfg.yaml *
### Config file generated by dpdk_setup_ports.py ###

- version: 2
  interfaces: ['10:00.0', '10:00.1', '10:00.2', '10:00.3']
  port_info:
    - ip: 1.1.1.1
      default_gw: 2.2.2.2
      mtu: 9000
    - ip: 2.2.2.2
      default_gw: 1.1.1.1
      mtu: 9000
    - ip: 3.3.3.3
      default_gw: 4.4.4.4
      mtu: 9000
    - ip: 4.4.4.4
      default_gw: 3.3.3.3
      mtu: 9000
  platform:
    master_thread_id: 0
    latency_thread_id: 1
    dual_if:
      - socket: 0
        threads: [2,3,4,5,6]
      - socket: 0
        threads: [7,8,9,10,11]
```

Ardından

- `sudo nano ./udp_1pkt_simple.py`

```
GNU nano 6.2 ./udp_1pkt_simple.py
from trex_stl_lib.api import *
import argparse

class STLS1(object):

    def create_stream(self):
        return STLStream(
            packet =
                STLPktBuilder(
                    pkt = Ether()/IP(src="16.0.0.1",dst="48.0.0.1")/
                        UDP(dport=12,sport=1025)/(10*'x')
                ),
            mode = STLTxCont())

    def get_streams(self, tunables, **kwargs):
        parser = argparse.ArgumentParser(description='Argparser for {}'.format(os.path.basename(__file__)),
                                         formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter)
        args = parser.parse_args(tunables)
        # create 1 stream
        return [ self.create_stream() ]

# dynamic load - used for trex console or simulator
def register():
    return STLS1()
```

Yukarıdaki dosyada aşağıdaki gibi değişiklikler yapıldı.

```

GNU nano 6.2                                     ./udp_1pkt_simplejumbobroadcast.py
from trex.stl.lib.api import *
import argparse

class STL1(object):

    def create_stream(self):
        # Broadcast MAC adresi (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
        return STLStream(
            packet =
                STLPktBuilder(
                    pkt = Ether(dst="ff:ff:ff:ff:ff:ff")/
                        IP(src="16.0.0.1", dst="48.0.0.1")/
                        UDP(dport=12, sport=1025)/(8958*'x')
                ),
            mode = STLTxCont()
        )

    def get_streams(self, tunables, **kwargs):
        parser = argparse.ArgumentParser(description='Argparser for {}'.format(os.path.basename(__file__)),
                                         formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter)
        args = parser.parse_args(tunables)
        # create 1 stream
        return [self.create_stream()]

# dynamic load - used for trex console or simulator
def register():
    return STL1()

```

1.Porttan wireshark ile izlemek için broadcast yaptık ve paket boyutunu değiştirildi.

Ardından Simple jumbo broadcast adıyla kaydedildi.

- `sudo nano ./udp_1pkt_simplejumbobroadcast.py` komutuyla kodun içeriği görüntülenebilir.

TRex Sunucusunu Başlatma:

Aşağıdaki komut ile TRex sunucusunu başlatın ve sunucu başlatılana kadar bekleyin:

- `cd /opt/trex/v3.05`
- `sudo ./t-rex-64 -i`

Başka bir konsol penceresi açarak, aşağıdaki adımları izleyin:

TRex Konsoluna Girme:

- `cd /opt/trex/v3.05`
- `./trex-console`

Testi Başlatma:

Aşağıdaki komut ile TRex üzerinde basit bir UDP paketi testini başlatın:

- `tui`
(tui nin çalışması için vscode da view -> appearance -> zen mode almak gerekiyor)
- `start -f stl/udp_1pkt_simplejumbobroadcast.py`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9137	150.381430	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9138	150.381629	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9139	150.381629	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9140	150.381629	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9141	150.381822	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9142	150.381822	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9143	150.381822	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9144	150.382022	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9145	150.382022	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9146	150.382212	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9147	150.382212	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9148	150.382212	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9149	150.382413	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9150	150.382413	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9151	150.382413	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9152	150.382613	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9153	150.382613	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
9154	150.382613	16.0.0.1	48.0.0.1	UDP	9000	1025 → 12 Len=8958
> Frame 9150: 9000 bytes on wire (72000 bits), 9000 bytes captured (72000 bits) on interface Device\NPF... > Ethernet II, Src: Intel_ac:68:7b:a0:36:9f, Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) > Internet Protocol Version 4, Src: 16.0.0.1, Dst: 48.0.0.1 > UDP, Src Port: 1025, Dst Port: 12, Len: 8958 > ... 0101 = Header Length: 20 bytes (5) > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) > Total Length: 8986 > Identification: 0x0001 (1) > ... 0000 = Flags: 0x0 > ... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 > Time to Live: 64 > Protocol: UDP (17) > Header checksum: 0x17d1 [validation disabled] > [Header checksum status: Unverified] > Source Address: 16.0.0.1 > Destination Address: 48.0.0.1						
0000	ff ff ff ff ff ff ff ff	00 36 9f ac 68 7b 08 00 45 00	...	6	...	h(-E-
0010	23 1a 00 01 00 00 40 11	17 01 10 00 00 01 30 00	...	0	...	...
0020	00 01 04 01 00 0c 23 06	b2 0f 78 78 78 78 78 78	...	0	...	...
0030	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
0040	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
0050	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
0060	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
0070	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
0080	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
0090	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
00a0	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
00b0	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
00c0	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
00d0	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
00e0	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
00f0	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
0100	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx
0110	78 78 78 78 78 78 78 78	78 78 78 78 78 78 78 78	...	0	...	xxxxxxx xxxxxxxx

10 mbit testi yaparken aldınan hatalar ve sonuç

- 1) Tui de start ile başlattığımız kod çalıştırıldığında port down oluyor bu durumlarda trex64 ü hemde console u kapatıp tekrar çalıştırıyorum.

```
ssh X ssh
Global Statistics
connection : localhost, Port 4501
version : STL @ v3.04
cpu_util. : 3.5% @ 2 cores (1 per dual port)
rx_cpu_util. : 0.0% / 0 pps
async_util. : 0% / 57.47 bps
total_cps. : 0 cps
total_tx_L2 : 2.63 Mbps
total_tx_L1 : 3.45 Mbps
total_rx : 2.13 Mbps
total_pps : 5.14 Kpps
drop_rate : 495.78 Kbps
queue_full : 1,754,407 pkts

Port Statistics
port | 0 | 1 | 2 | 3 | total
-----|-----|-----|-----|-----|-----
owner | antsis | antsis | antsis | antsis |
link | UP | UP | UP | DOWN |
state | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING |
speed | 10 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 0 b/s |
CPU util. | 3.5% | 3.5% | 3.51% | 3.51% |
--
Tx bps L2 | 920.33 Kbps | 1.21 Mbps | 396.17 Kbps | 98.09 Kbps | 2.63 Mbps
Tx bps L1 | 1.21 Mbps | 1.59 Mbps | 519.97 Kbps | 128.74 Kbps | 3.45 Mbps
Tx pps | 1.8 Kpps | 2.37 Kpps | 773.76 pps | 191.58 pps | 5.14 Kpps
Line Util. | 12.08 % | 1.59 % | 0.52 % | 0 % |
---
Rx bps | 1.21 Mbps | 920.33 Kbps | 0 bps | 1.01 Kbps | 2.13 Mbps
Rx pps | 2.37 Kpps | 1.8 Kpps | 0 pps | 1.98 pps | 4.17 Kpps
----
opackets | 6384 | 7545 | 1563 | 387 | 15879
ipackets | 7537 | 6384 | 0 | 4 | 13925
obytes | 408576 | 482880 | 100032 | 24768 | 1016256
ibytes | 482368 | 408576 | 0 | 256 | 891200
tx-pkts | 6.38 Kpkts | 7.54 Kpkts | 1.56 Kpkts | 387 pkts | 15.88 Kpkts
rx-pkts | 7.54 Kpkts | 6.38 Kpkts | 0 pkts | 4 pkts | 13.93 Kpkts
tx-bytes | 408.58 KB | 482.88 KB | 100.03 KB | 24.77 KB | 1.02 MB
rx-bytes | 482.37 KB | 408.58 KB | 0 B | 256 B | 891.2 KB
-----
oerrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ierrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

status: |

Press 'ESC' for navigation panel...
status: [OK]

tui>
```

2) 1. Durumdan sonra tekrar çalıştırdığımda veri akışıyla ilgili sorun yaşıyorum.

```
ssh x ssh
Global Statistics
connection : localhost, Port 4501
version : STL @ v3.04
cpu_util. : 0.0% @ 2 cores (1 per dual port)
rx_cpu_util. : 0.0% / 0 pps
async_util. : 0% / 4.94 bps
total_cps. : 0 cps
total_tx_L2 : 0 bps
total_tx_L1 : 0 bps
total_rx : 0 bps
total_pps : 0 pps
drop_rate : 0 bps
queue_full : 0 pkts

Port Statistics
port | 0 | 1 | 2 | 3 | total
-----|-----|-----|-----|-----|-----
owner | antsis | antsis | antsis | antsis |
link | UP | UP | UP | UP |
state | IDLE | IDLE | IDLE | IDLE |
speed | 10 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
CPU util. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
--
Tx bps L2 | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps
Tx bps L1 | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps
Tx pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps
Line Util. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---
Rx bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps
Rx pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps
----
opackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ipackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ibytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tx-pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts
rx-pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts
tx-bytes | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B
rx-bytes | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B
-----
oerrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ierrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

status: /

Press 'ESC' for navigation panel...
status: Port 2 dest MAC is invalid and there are streams without explicit dest MAC.

tui>
```

- 3) 2. Durumdan sonra tekrar çalıştırdığımda bu sefer 2. Portta down durumu ortaya çıktı.

```
ssh x ssh
Global Statistics
connection : localhost, Port 4501
version : STL @ v3.04
cpu_util. : 7.16% @ 2 cores (1 per dual port)
rx_cpu_util. : 0.0% / 0 pps
async_util. : 0% / 56.12 bps
total_cps. : 0 cps
total_tx_L2 : 3.17 Mbps
total_tx_L1 : 4.15 Mbps
total_rx : 2.69 Mbps
total_pps : 6.18 Kpps
drop_rate : 477.78 Kbps
queue_full : 1,576,425 pkts

Port Statistics
port | 0 | 1 | 2 | 3 | total
-----|-----|-----|-----|-----|-----
owner | antsis | antsis | antsis | antsis |
link | UP | UP | DOWN | UP |
state | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING |
speed | 10 Mb/s | 100 Mb/s | 0 b/s | 100 Mb/s |
CPU util. | 6.33% | 6.33% | 8.0% | 8.0% |
---|---|---|---|---|
Tx bps L2 | 1.2 Mbps | 1.48 Mbps | 98.95 Kbps | 384.74 Kbps | 3.17 Mbps
Tx bps L1 | 1.57 Mbps | 1.95 Mbps | 129.88 Kbps | 504.97 Kbps | 4.15 Mbps
Tx pps | 2.34 Kpps | 2.9 Kpps | 193.27 pps | 751.44 pps | 6.18 Kpps
Line Util. | 15.72 % | 1.95 % | 0 % | 0.5 % |
---|---|---|---|---|
Rx bps | 1.48 Mbps | 1.2 Mbps | 4.68 Kbps | 3.69 Kbps | 2.69 Mbps
Rx pps | 2.89 Kpps | 2.34 Kpps | 9.13 pps | 7.21 pps | 5.25 Kpps
----|----|----|----|----|
opackets | 5510 | 6667 | 402 | 1563 | 14142
ipackets | 6667 | 5511 | 19 | 15 | 12212
obytes | 352640 | 426688 | 25728 | 100032 | 905088
ibytes | 426688 | 352704 | 1216 | 960 | 781568
tx-pkts | 5.51 Kpkts | 6.67 Kpkts | 402 pkts | 1.56 Kpkts | 14.14 Kpkts
rx-pkts | 6.67 Kpkts | 5.51 Kpkts | 19 pkts | 15 pkts | 12.21 Kpkts
tx-bytes | 352.64 KB | 426.69 KB | 25.73 KB | 100.03 KB | 905.09 KB
rx-bytes | 426.69 KB | 352.7 KB | 1.22 KB | 960 B | 781.57 KB
-----|-----|-----|-----|-----|
oerrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ierrors | 0 | 0 | 2 | 0 | 2

status: -

Press 'ESC' for navigation panel...
status: [OK]

tui>
```

- 4) Yukarıdaki durumlardan sonra fiziksel olarak sadece port0 -eth1 port1- eth2 bağlantılarını kurdum. Ancak veri aktarımıyla ilgili yine sorun çıktı.

```
ssh x ssh x
Global Statistics
connection : localhost, Port 4501
version : STL @ v3.04
cpu_util. : 0.0% @ 2 cores (1 per dual port)
rx_cpu_util. : 0.0% / 0 pps
async_util. : 0% / 7.23 bps
total_cps. : 0 cps
total_tx_L2 : 0 bps
total_tx_L1 : 0 bps
total_rx : 0 bps
total_pps : 0 pps
drop_rate : 0 bps
queue_full : 0 pkts

Port Statistics
port | 0 | 1 | 2 | 3 | total
-----|-----|-----|-----|-----|-----
owner | antsis | antsis | antsis | antsis |
link | UP | UP | DOWN | DOWN |
state | IDLE | IDLE | IDLE | IDLE |
speed | 10 Mb/s | 100 Mb/s | 0 b/s | 0 b/s |
CPU util. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
--
Tx bps L2 | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps
Tx bps L1 | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps
Tx pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps
Line Util. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---
Rx bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 0 bps
Rx pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps | 0 pps
----
opackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ipackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ibytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tx-pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts
rx-pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts
tx-bytes | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B
rx-bytes | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B | 0 B
-----
oerrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ierrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

status: \
Press 'ESC' for navigation panel...
status: Port 2 dest MAC is invalid and there are streams without explicit dest MAC.

tui>
```

- 5) port0 -eth1, port1- eth2, port2-eth3, port3-eth4 bağlantıları var ancak bu durumda queue durumunda bir sorun olduğu gözlemlendi.

```
ssh x ssh

Global Statistics
connection : localhost, Port 4501
version : STL @ v3.04
cpu_util. : 30.46% @ 2 cores (1 per dual port)
rx_cpu_util. : 0.0% / 0 pps
async_util. : 0% / 67.19 bps
total_cps. : 0 cps
total_tx_L2 : 21.05 Mbps
total_tx_L1 : 27.63 Mbps
total_rx : 21.05 Mbps
total_pps : 41.12 Kpps
drop_rate : 0 bps
queue_full : 8,139,865 pkts

Port Statistics
port | 0 | 1 | 2 | 3 | total
-----|-----|-----|-----|-----|-----
owner | antsis | antsis | antsis | antsis |
link | UP | UP | UP | UP |
state | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING | TRANSMITTING |
speed | 10 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
CPU util. | 60.84% | 60.84% | 0.00% | 0.00% |
--
Tx bps L2 | 2.93 Mbps | 2.93 Mbps | 7.6 Mbps | 7.6 Mbps | 21.05 Mbps
Tx bps L1 | 3.84 Mbps | 3.84 Mbps | 9.97 Mbps | 9.97 Mbps | 27.63 Mbps
Tx pps | 5.71 Kpps | 5.72 Kpps | 14.84 Kpps | 14.84 Kpps | 41.12 Kpps
Line Util. | 38.39 % | 3.84 % | 9.97 % | 9.97 % |
---
Rx bps | 2.93 Mbps | 2.93 Mbps | 7.6 Mbps | 7.6 Mbps | 21.05 Mbps
Rx pps | 5.72 Kpps | 5.71 Kpps | 14.84 Kpps | 14.84 Kpps | 41.12 Kpps
----
opackets | 75623 | 76774 | 197322 | 197322 | 547041
ipackets | 76771 | 75625 | 197322 | 197322 | 547040
obytes | 4839872 | 4913536 | 12628608 | 12628608 | 35010624
ibytes | 4913344 | 4840000 | 12628608 | 12628608 | 35010560
tx-pkts | 75.62 Kpkts | 76.77 Kpkts | 197.32 Kpkts | 197.32 Kpkts | 547.04 Kpkts
rx-pkts | 76.77 Kpkts | 75.62 Kpkts | 197.32 Kpkts | 197.32 Kpkts | 547.04 Kpkts
tx-bytes | 4.84 MB | 4.91 MB | 12.63 MB | 12.63 MB | 35.01 MB
rx-bytes | 4.91 MB | 4.84 MB | 12.63 MB | 12.63 MB | 35.01 MB
-----
oerrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ierrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

status: \

Press 'ESC' for navigation panel...
status: [OK]

tui>start -f stl/udp_pkt_simple.py -m 10Mbps1
```

- 6) port0-eth1, port1-eth2 çalıştırılan komut
start -f stl/udp_1pkt_simple.py -m 10mbpsl1 -p 0
(-p 0 tek yönlü aktarımı sağlar.)

```
ssh x ssh
Global Statistics
connection : localhost, Port 4501
version : STL @ v3.04
cpu_util. : 0.01% @ 2 cores (1 per dual port)
rx_cpu_util. : 0.0% / 0 pps
async_util. : 0% / 19.06 bps
total_cps. : 0 cps
total_tx_l2 : 7.03 Mbps
total_tx_l1 : 9.23 Mbps
total_rx : 7.03 Mbps
total_pps : 13.73 Kpps
drop_rate : 0 bps
queue_full : 0 pkts

Port Statistics
port | 0 | 1 | 2 | 3 | total
-----|-----|-----|-----|-----|-----
owner | antsis | antsis | antsis | antsis |
link | UP | UP | DOWN | DOWN |
state | TRANSMITTING | IDLE | IDLE | IDLE |
speed | 10 Mb/s | 100 Mb/s | 0 b/s | 0 b/s |
CPU util. | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
--
Tx bps L2 | 7.03 Mbps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 7.03 Mbps
Tx bps L1 | 9.23 Mbps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 9.23 Mbps
Tx pps | 13.73 Kpps | 0 pps | 0 pps | 0 pps | 13.73 Kpps
Line Util. | 92.25 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---
Rx bps | 0 bps | 7.03 Mbps | 0 bps | 0 bps | 7.03 Mbps
Rx pps | 0 pps | 13.73 Kpps | 0 pps | 0 pps | 13.73 Kpps
----
opackets | 69508 | 0 | 0 | 0 | 69508
ipackets | 0 | 69509 | 0 | 0 | 69509
obytes | 4448512 | 0 | 0 | 0 | 4448512
ibytes | 0 | 4448576 | 0 | 0 | 4448576
tx-pkts | 69.51 Kpkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts | 69.51 Kpkts
rx-pkts | 0 pkts | 69.51 Kpkts | 0 pkts | 0 pkts | 69.51 Kpkts
tx-bytes | 4.45 MB | 0 B | 0 B | 0 B | 4.45 MB
rx-bytes | 0 B | 4.45 MB | 0 B | 0 B | 4.45 MB
----
oerrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ierrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

status: /

Press 'ESC' for navigation panel...
status: [OK]

tui>start -f stl/udp_1pkt_simple.py -m 10mbpsl1 -p 0
```

7) Ethernet kartının 0-1 portu fiziksel olarak bağlanır.

- start -f stl/udp_1pkt_simple.py -m 10mbpsl1 -p 0

(-p 0 tek yönlü aktarımı sağlar.)

```
ssh x ssh
Global Statistics
connection : localhost, Port 4501
version : STL @ v3.04
cpu_util. : 0.01% @ 2 cores (1 per dual port)
rx_cpu_util. : 0.0% / 0 pps
async_util. : 0% / 16.21 bps
total_cps. : 0 cps
total_tx_L2 : 5.98 Mbps
total_tx_L1 : 7.85 Mbps
total_rx : 5.98 Mbps
total_pps : 11.68 Kpps
drop_rate : 0 bps
queue_full : 0 pkts

Port Statistics
port | 0 | 1 | 2 | 3 | total
-----|-----|-----|-----|-----|-----
owner | antsis | antsis | antsis | antsis |
link | UP | UP | DOWN | DOWN |
state | TRANSMITTING | IDLE | IDLE | IDLE |
speed | 1 Gb/s | 1 Gb/s | 0 b/s | 0 b/s |
cpu_util. | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
--
Tx bps_L2 | 5.98 Mbps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 5.98 Mbps
Tx bps_L1 | 7.85 Mbps | 0 bps | 0 bps | 0 bps | 7.85 Mbps
Tx pps | 11.68 Kpps | 0 pps | 0 pps | 0 pps | 11.68 Kpps
Line Util. | 0.79 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---
Rx bps | 0 bps | 5.98 Mbps | 0 bps | 0 bps | 5.98 Mbps
Rx pps | 0 pps | 11.68 Kpps | 0 pps | 0 pps | 11.68 Kpps
-----
opackets | 34286 | 0 | 0 | 0 | 34286
ipackets | 0 | 34286 | 0 | 0 | 34286
obytes | 2194304 | 0 | 0 | 0 | 2194304
ibytes | 0 | 2194304 | 0 | 0 | 2194304
tx-pkts | 34.29 Kpkts | 0 pkts | 0 pkts | 0 pkts | 34.29 Kpkts
rx-pkts | 0 pkts | 34.29 Kpkts | 0 pkts | 0 pkts | 34.29 Kpkts
tx-bytes | 2.19 MB | 0 B | 0 B | 0 B | 2.19 MB
rx-bytes | 0 B | 2.19 MB | 0 B | 0 B | 2.19 MB
-----
oerrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ierrors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

status: /

Press 'ESC' for navigation panel...
status: [OK]

tui>
```

6 ve 7. Durumlar aslında ethernet kartında speed kısmını 1G gözükürken ethernet switchimize taktığımızda 10mbps gözükmesi kartımızın 10mbps çalıştığını test etmemizi sağlamıştır.

4 port 1G ethernet switch Testi yaparken aldınan hatalar

- 1) 2 bilgisayar arasında udp paketi iletimi yaparken “Cookie” hatası alındı. Çözümü için ethernet switchin portları değiştirildi ve iletim sağlandı.